Solución de la pregunta 17

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN

Sobre las reacciones redox:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. La oxidación es la pérdida de electrones.
II. El agente reductor se reduce.
III. En una reacción redox balanceada, los electrones cedidos igualan a los aceptados.
IV. El número de oxidación de un elemento libre es cero.
V. En medio básico, se usan H^+ para balancear el hidrógeno en la ecuación final.

A) Solo II

B) II y V

C) I, III y IV

D) I y IV

E) Todas

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Definición.

2. **Afirmación II**
   Falsa. El agente reductor se oxida.

3. **Afirmación III**
   Verdadera. Conservación de la carga.

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. Por definición.

5. **Afirmación V**
   Falsa. En la ecuación final se usan OH^- y H_2O.

6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, III, IV.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Incluye II, que es falsa: El agente reductor se oxida. Deja fuera I, III, IV, que también es verdadera.

B) Incluye II, V, que es falsa: El agente reductor se oxida. En la ecuación final se usan OH^- y H_2O. Deja fuera I, III, IV, que también es verdadera.

D) Deja fuera III, que también es verdadera.

E) Incluye II, V, que es falsa: El agente reductor se oxida. En la ecuación final se usan OH^- y H_2O.

Idea clave. Son verdaderas I, III y IV.